APRESENTAÇÃO

Projetos 6

GRUPO 10

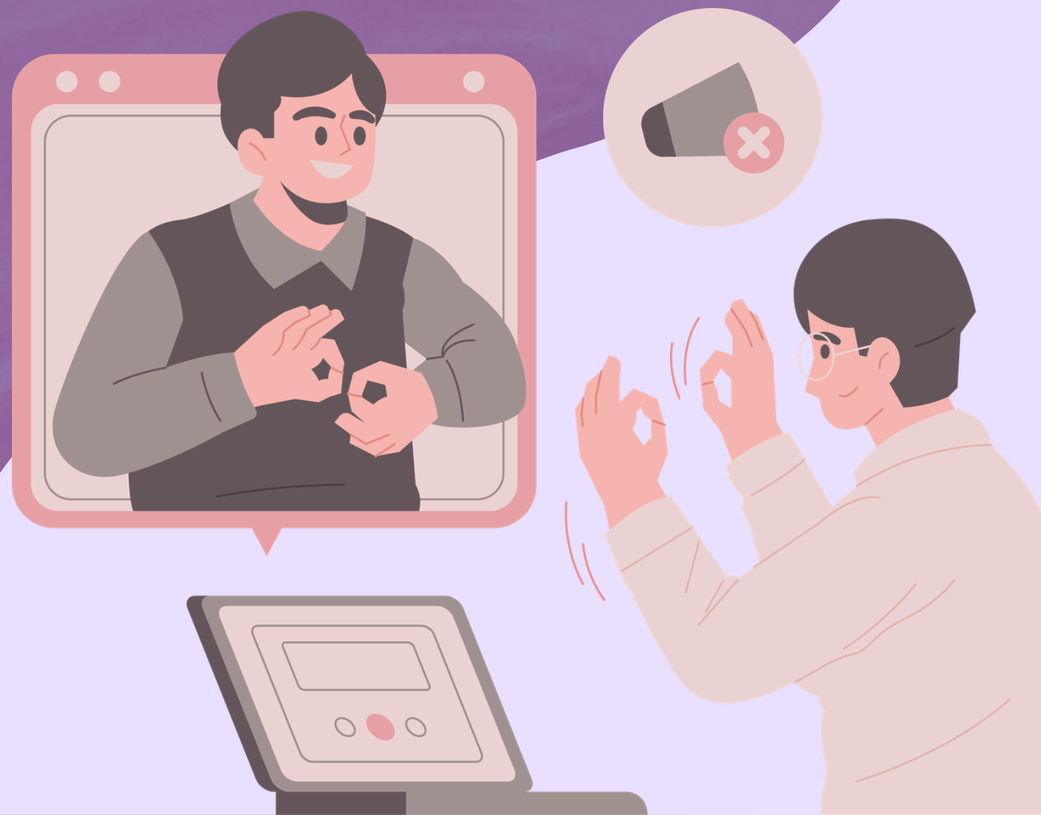


Qual o Problema?

- A comunicação entre pessoas surdas e ouvintes ainda enfrenta barreiras relacionadas à falta de conhecimento em Libras e à escassez de intérpretes e profissionais fluentes.
  - Diferentes contextos:
    - Escola e faculdade
    - Saúde
    - Trabalho
    - Atendimento em estabelecimentos
    - Transporte e situações do dia a dia

Problema central:

Como apoiar, de forma acessível e contínua, o aprendizado e a prática de Libras?





O que descobrimos?

Pesquisa documental:

- Existe uma quantidade significativa de pessoas com deficiência auditiva no Brasil.
- O conhecimento de Libras ainda é limitado.
- A dificuldade de comunicação não se restringe à escola, aparecendo também na saúde e no trabalho.
- A falta de profissionais fluentes em Libras é uma das barreiras identificadas.

Uma oportunidade tecnológica:

A tecnologia de reconhecimento de movimentos já apresenta potencial para reconhecer sinais de Libras por meio de câmera.

PESQUISA COM USUÁRIOS

40+ respostas

FOCO: Comunicação + aprendizado de Libras

TECNOLOGIA: Reconhecimento por câmera + feedback

O que os usuários nos mostraram?

DIFICULDADES → comunicação e conhecimento de Libras

NECESSIDADES → prática + correção + demonstração

INTERESSE → câmera + gamificação + evolução

OS RESULTADOS REFORÇARAM A EXISTÊNCIA DO PROBLEMA E INDICARAM INTERESSE EM UMA FERRAMENTA QUE PERMITA PRATICAR LIBRAS, RECEBER FEEDBACK IMEDIATO E ACOMPANHAR A PRÓPRIA EVOLUÇÃO.

link

O QUE JÁ EXISTE?

As soluções atuais são voltadas principalmente para tradução e reconhecimento de Libras, porém apresentam limitações na avaliação da execução do usuário.

Foco em tradução:

- Hand Talk, VLibras e ProDeaf priorizam a tradução Português → Libras.

Ausência de avaliação:

- Essas soluções não verificam se o usuário está executando corretamente os sinais.

Limitações de reconhecimento:

- O Libras Aventura apresenta reconhecimento, mas é mais restrito ao alfabeto e depende de hardware específico.

Nossa oportunidade:

As soluções existentes não combinam reconhecimento em tempo real + feedback pedagógico + progressão gamificada.



NOSSA PROPOSTA

Um jogo interativo baseado em câmera para aprendizado e prática de Libras.

1.

Ver o sinal

O sistema apresenta o sinal a ser reproduzido

2.

Reproduzir

O usuário realiza o sinal diante da câmera.

3.

Reconhecer

O sistema analisa os movimentos realizados.

4.

Feedback

O sistema informa o resultado da execução.

5.

Evoluir

O usuário avança conforme seu desempenho.



FUNCIONALIDADES

Reconhecimento por câmera

- Classificação do sinal realizado pelo usuário em tempo real.
-

Feedback imediato

- Indicação de: ACERTO · QUASE LÁ · ERRO

Progressão gamificada

- Níveis de dificuldade e trilhas contextuais: Escola → Saúde → Trabalho

Dicionário de sinais

- Consulta aos sinais integrada ao jogo.

REQUISITOS E CUIDADOS

1.

Reconhecimento de sinais

Câmera + Machine Learning

2.

Feedback em tempo real

Classificação + similaridade

3.

Progressão

Níveis + trilhas contextuais

4.

Dicionário de sinais

Banco de sinais integrado

5.

Privacidade

Consentimento antes da captura

A solução combina reconhecimento por câmera, feedback imediato e progressão personalizada, mantendo a privacidade do usuário.

ENQUADRAMENTO NAS TRILHAS

Requisitos da solução

- Reconhecimento de sinais por câmera
- Classificação dos movimentos
- Treinamento e comparação de modelos
- Validação do desempenho
- Reconhecimento em tempo real
- Integração com o jogo

REQUISITO COMPLEMENTAR – PRIVACIDADE

Além dos requisitos de ML, o projeto considera a LGPD, com:

- Consentimento antes da captura
- Tratamento adequado dos dados
- Definição de política de retenção

O REQUISITO DE PRIVACIDADE COMPLEMENTA A TRILHA TÉCNICA DEVIDO AO USO DE CÂMERA E DADOS RELACIONADOS AOS MOVIMENTOS DO USUÁRIO.

PLANEJAMENTO DA EVOLUÇÃO

DADOS

Preparar a base para o reconhecimento

- Coleta e organização
- Limpeza e normalização
- Análise dos dados

MODELO

Desenvolver o reconhecimento

- Modelo baseline
- Treinamento
- Comparação de modelos

VALIDAÇÃO

Avaliar a qualidade do reconhecimento

- Métricas de desempenho
- Matriz de confusão
- Validação cruzada
- Ajuste de hiperparâmetros

INTEGRAÇÃO

Levar o modelo para a experiência do jogo

- Câmera em tempo real
- Reconhecimento do sinal
- Feedback: Acerto / Quase lá / Erro

TESTES

Validar a solução com usuários

- Testes do reconhecimento
- Ajustes de feedback
- Avaliação da experiência
- Consentimento e privacidade

Personas

Persona 1

Pessoa ouvinte que busca aprender Libras para melhorar sua comunicação com pessoas surdas.

Perfil



Júlia, 32 anos, executiva.

- Pessoa ouvinte que possui pouco conhecimento de Libras e gostaria de aprender para conseguir se comunicar melhor com pessoas surdas.
- Alta familiaridade com tecnologia - facilitando o uso intuitivo do app.

Objetivo

Aprender e praticar Libras de maneira simples e interativa.

Necessidades

- Feedback imediato.
- Exercícios práticos.
- Evolução por níveis.
- Uma forma mais interativa de aprender.

Dores

- Não sabe se está realizando os sinais corretamente.
- Tem dificuldade para praticar sozinho.
- Nem sempre tem alguém para corrigir seus movimentos.
- Pode sentir insegurança ao tentar se comunicar.

Oportunidade para o projeto:

Uma ferramenta que utilize a câmera para identificar os movimentos e informar se o sinal foi realizado corretamente.

Protopersona — hipótese inicial baseada em observações da equipe, a ser validada com pesquisa/entrevistas com usuários reais.

Personas

Persona 2

Pessoa surda que utiliza Libras e busca maior autonomia na comunicação com pessoas ouvintes.

Perfil



Matheus, 25 anos, jornalista.

- Pessoa surda que utiliza Libras e é impactada indiretamente pela ferramenta, à medida que mais ouvintes aprendem a se comunicar com ela.
- Alta familiaridade - mas é beneficiário indireto

Objetivo

Conseguir se comunicar com pessoas ouvintes com mais facilidade e autonomia, sem depender apenas do esforço dele, mas de pessoas ao seu redor também saberem Libras.

Dores

- Pessoas ouvintes não sabem Libras.
- Dificuldade de comunicação em situações do cotidiano.
- Dependência de intérpretes ou familiares em determinadas situações.
- Dificuldade de comunicação em ambientes como escola, saúde e trabalho.

Necessidades

- Mais autonomia na comunicação.
- Mais pessoas preparadas para usar Libras.
- Mais acessibilidade e ferramentas de comunicação.

Oportunidade para o projeto:

Beneficiário indireto: a ferramenta não é usada por ele diretamente, mas o impacta ao capacitar ouvintes ao seu redor (colegas, atendentes, professores) a se comunicarem em Libras com mais confiança.

Protopersona — hipótese inicial baseada em observações da equipe, a ser validada com pesquisa/entrevistas com usuários reais.

Personas

Persona 3

Professora que busca melhorar sua comunicação em Libras e promover a inclusão de alunos surdos em sala de aula.

Perfil



Helena, 50 anos, professora.

- Professora de uma turma regular que possui aluno surdo e precisa lidar com a comunicação e a inclusão em sala de aula.
- Baixa familiaridade com tecnologia - precisa de interface simples e guiada.

Objetivo

Conseguir se comunicar melhor com alunos surdos e proporcionar uma experiência de aprendizagem mais inclusiva.

Dores

- Pouco conhecimento ou domínio de Libras.
- Dificuldade para se comunicar diretamente com o aluno.
- Dependência do intérprete.
- Dificuldade para adaptar atividades e interações.
- Falta de recursos para praticar Libras no dia a dia.

Necessidades

- Aprender e praticar Libras de forma prática.
- Verificar e corrigir os sinais realizados.
- Utilizar recursos de Libras no ambiente escolar.

Oportunidade para o projeto:

Uma ferramenta gamificada que permita ao professor aprender e praticar Libras, aumentando sua autonomia na comunicação com alunos surdos.

Protopersona — hipótese inicial baseada em observações da equipe, a ser validada com pesquisa/entrevistas com usuários reais.

Proto Jornada do Usuário Atual

Proto Jornada do Usuário Atual 1

Jornada da Júlia - pessoa ouvinte que busca aprender Libras e melhorar sua comunicação com pessoas surdas.

	Necessidade	Dificuldade	Busca	Prática	Problema atual
Situação O que acontece	Entra em contato com uma pessoa surda.	Percebe que não consegue se comunicar bem em Libras.	Decide aprender Libras.	Começa a praticar os sinais.	Continua com dúvidas sobre sua execução.
Ação O que o usuário faz	Tenta se comunicar por gestos ou escrita.	Procura outras formas de transmitir a mensagem.	Pesquisa vídeos, aplicativos e cursos.	Tenta reproduzir os sinais aprendidos.	Pratica sozinha e repete os movimentos.
Pensamento O que o usuário pensa	*"Queria conseguir me comunicar melhor."*	*"Não sei se estou conseguindo me fazer entender."*	*"Preciso aprender Libras."*	*"Será que estou fazendo esse sinal certo?"*	*"Estou aprendendo do jeito certo?"*
Dor e dificuldade Problemas encontrados	Falta de conhecimento em Libras.	Comunicação limitada e insegurança.	Dificuldade para encontrar uma forma prática de aprender.	Não sabe se realiza os sinais corretamente.	Falta de feedback durante a prática.
Ponto de contato Onde ocorre a interação	Interação social presencial	Tentativa de comunicação (gestos/escrita)	Internet / aplicativos / cursos online	Vídeos ou app de prática de sinais	Ausência de ferramenta com feedback
Sentimento Como o usuário se sente	😐 Insegurança	😠 Frustração	😃 Motivação	🤨 Dúvida	😐 Insegurança

OPORTUNIDADE IDENTIFICADA:
Oferecer uma forma prática e interativa de praticar Libras e receber feedback sobre a execução dos sinais.

Jornada preliminar baseada nas hipóteses da equipe e nas evidências disponíveis até o momento.

Proto Jornada do Usuário Atual

Proto Jornada do Usuário Atual 2

Jornada do Matheus - pessoa surda que utiliza Libras e busca maior autonomia na comunicação com pessoas ouvintes.

	Necessidade	Dificuldade	Tentativa	Intermediação	Problema atual
Situação O que acontece	Precisa se comunicar com uma pessoa ouvinte.	Percebe que a pessoa ouvinte não entende Libras.	Tenta utilizar outras formas de comunicação.	Precisa da ajuda de outra pessoa para facilitar a conversa.	Continua encontrando barreiras de comunicação em situações do cotidiano.
Ação O que o usuário faz	Inicia uma conversa utilizando Libras.	Tenta perceber se a outra pessoa compreende os sinais.	Utiliza gestos, escrita ou outros recursos.	Busca ajuda de um intérprete, familiar ou outra pessoa.	Adapta sua forma de comunicação de acordo com a situação.
Pensamento O que o usuário pensa	*"Quero conseguir me comunicar normalmente."*	*"Será que essa pessoa entende Libras?"*	*"Preciso encontrar outra forma de explicar."*	*"Preciso de alguém para ajudar nessa comunicação."*	*"Seria mais fácil se mais pessoas soubessem Libras."*
Dor e dificuldade Problemas encontrados	Possibilidade de encontrar pessoas que não conhecem Libras.	Comunicação limitada com ouvintes.	Dificuldade para transmitir informações com precisão.	Dependência de outras pessoas para intermediar algumas conversas.	Falta de acessibilidade e autonomia na comunicação.
Ponto de contato Onde ocorre a interação	Interação social presencial com pessoa ouvinte	Comunicação em Libras	Gestos / escrita / celular	Intérprete / familiar / acompanhante	Escola / trabalho / saúde / cotidiano
Sentimento Como o usuário se sente	😀 Motivação	😠 Frustração	😐 Insegurança	😯 Dependência	😕 Frustração

OPORTUNIDADE IDENTIFICADA:
Contribuir para uma comunicação mais acessível ao ajudar pessoas ouvintes a aprender e praticar Libras, reduzindo barreiras de comunicação.

Jornada preliminar baseada nas hipóteses da equipe e nas evidências disponíveis até o momento.

Proto Jornada do Usuário Atual

Proto Jornada do Usuário Atual 3

Jornada da Helena - professora que busca melhorar sua comunicação em Libras e promover a inclusão de alunos surdos em sala de aula.

	Necessidade	Dificuldade	Busca	Prática	Problema atual
Situação O que acontece	Recebe um aluno surdo em sua turma.	Percebe que possui pouco conhecimento de Libras.	Procura formas de aprender e melhorar sua comunicação.	Tenta praticar os sinais aprendidos.	Continua com dificuldade para se comunicar diretamente com o aluno.
Ação O que o usuário faz	Tenta estabelecer comunicação com o aluno.	Utiliza o intérprete ou outras formas de comunicação.	Busca cursos, vídeos ou materiais de Libras.	Reproduz os sinais e tenta utilizá-los em situações de sala de aula.	Continua dependendo de outros recursos para algumas interações.
Pensamento O que o usuário pensa	*"Quero conseguir me comunicar melhor com meu aluno."*	*"Não tenho conhecimento suficiente de Libras."*	*"Preciso aprender Libras para melhorar essa comunicação."*	*"Será que estou realizando os sinais corretamente?"*	*"Preciso de uma forma mais prática de aprender e praticar."*
Dor e dificuldade Problemas encontrados	Dificuldade inicial de comunicação.	Pouco domínio de Libras.	Dificuldade para encontrar tempo e recursos para aprender.	Não possui feedback imediato sobre os sinais realizados.	Dependência do intérprete e dificuldade para manter uma comunicação mais autônoma.
Ponto de contato Onde ocorre a interação	Interação em sala de aula com aluno surdo	Intérprete / sala de aula	Cursos / vídeos / materiais online	Conteúdos e recursos de Libras	Sala de aula / tecnologia
Sentimento Como o usuário se sente	Interesse	Insegurança	Motivação	Dúvida	Frustração

OPORTUNIDADE IDENTIFICADA:
Oferecer uma ferramenta prática e interativa para que professores possam aprender, praticar Libras e receber feedback sobre a execução dos sinais.

Jornada preliminar baseada nas hipóteses da equipe e nas evidências disponíveis até o momento.